

KC桌面——外资精译

人工智能热潮现状——宏观视角下的市场前景

去年年底，我们将当前的人工智能热潮与20世纪90年代的科技泡沫进行了比较。我们认为，投资热潮仍在正轨；预示90年代热潮结束的宏观失衡尚未显现；但市场定价已更进一步，提前计入了大量来自人工智能的潜在价值。这些结论仍然成立，但有利的基本面与高估值之间的紧张关系持续加剧。

在20世纪90年代末预示潜在泡沫问题的四个关键宏观发展中，只有一个发生了显著变化：人工智能资本支出热潮的广泛性和持久性均不及90年代的科技热潮，但其规模现已与之相当。其他宏观动态尚未重蹈90年代的覆辙。利润率保持高位；企业部门财务余额总体保持相当稳定；经常账户赤字有所收窄。

人工智能相关领域的市场涨幅进一步扩大。对人工智能相关市场收益的合理估计，现已轻松超过我们对人工智能为美国经济带来的资本收入现值增加的“基准”估计。将这一市场价值与对未来利润增长的宏观估计相协调仍有可能，但这需要对技术采用、资本份额、生产率或美国公司捕获全球收入的能力做出更乐观的假设。

虽然与20世纪90年代末的比较看起来更多是令人宽慰而非担忧，但这场热潮的宏观背景——及其产生的脆弱性——可能有所不同。在20世纪90年代末，亚洲和新兴市场危机帮助掩盖并延长了一场广泛的国内繁荣。人工智能热潮可能掩盖了人工智能支持领域之外更为脆弱的宏观背景。这使得引发2001年经济衰退的失衡不太可能发生，但让经济更容易受到冲击。

投资热潮可能会延续，市场对其范围的近期预期可能仍需上调。但由于已提前计入了大量价值，市场对挑战乐观前景的消息更为敏感。在投资周期峰值临近之前，强劲的盈利可能主导宏观担忧，因此我们希望找到既能保持投资又能限制下行风险的方法。但我们认为，股票波动率可能进一步上升，并且利率最终在投资热潮峰值过后显著走低的风险高于正常水平。

人工智能热潮现状——宏观视角下的市场前景

近几个月来，与人工智能相关的乐观情绪推动市场屡创新高。人工智能热潮的可持续性和定价再次成为许多市场的核心动态。去年11月，我们详细比较了当前的人工智能热潮与20世纪90年代的科技泡沫，认为投资热潮仍坚定地处于正轨，预示90年代热潮结束的宏观失衡尚未清晰显现。我们还指出，市场定价已比宏观周期走得更远，提前计入了大量来自人工智能的潜在价值。

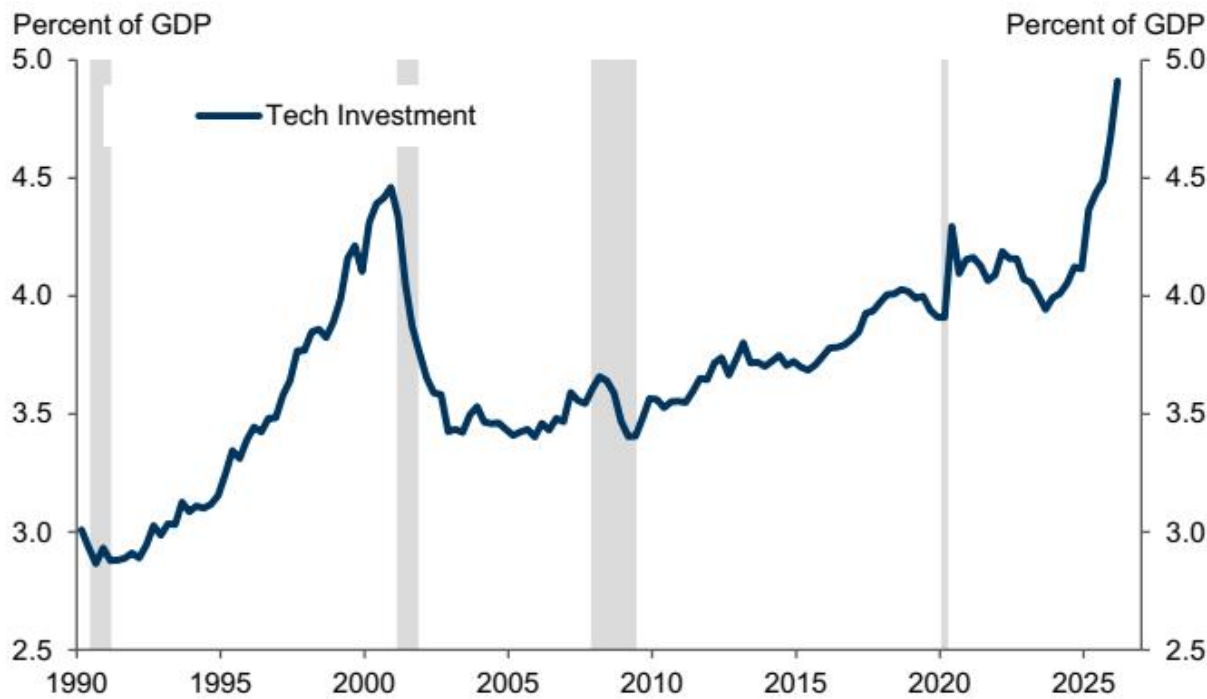
六个月后，这些结论仍然成立。尽管投资热潮加速，但强劲的利润增长在很大程度上阻止了90年代式失衡的出现。然而，市场赋予人工智能收益的价值也已进一步增长。迄今为止的经济路径看起来与20世纪90年代末的投资热潮不同，由此产生的脆弱性也可能不同。

除投资热潮外，鲜有新的失衡

我们确定了20世纪90年代末预示潜在泡沫问题的四个关键宏观发展，其中大部分从1998年开始出现：持续异常高水平的投资；宏观数据中利润率下降；企业融资需求和杠杆率急剧上升；以及经常账户赤字扩大。截至2025年底，这些动态在人工智能热潮中基本不存在。

自那以后，只有第一个因素发生了显著变化。在过去六个月里，投资热潮加速。科技投资占GDP的比重已突破1990年代的高点，并且上升速度比当时更快（图表1）。超大规模企业2026年的资本支出预期现在比六个月前高出近80%（图表2）。与人工智能相关的投资有望在未来几年内接近20世纪90年代科技投资热潮的峰值水平，并可能超过它。人工智能投资热潮的广泛性和持久性尚不及90年代的科技热潮（图表3），但其规模已与之相当（图表4）。

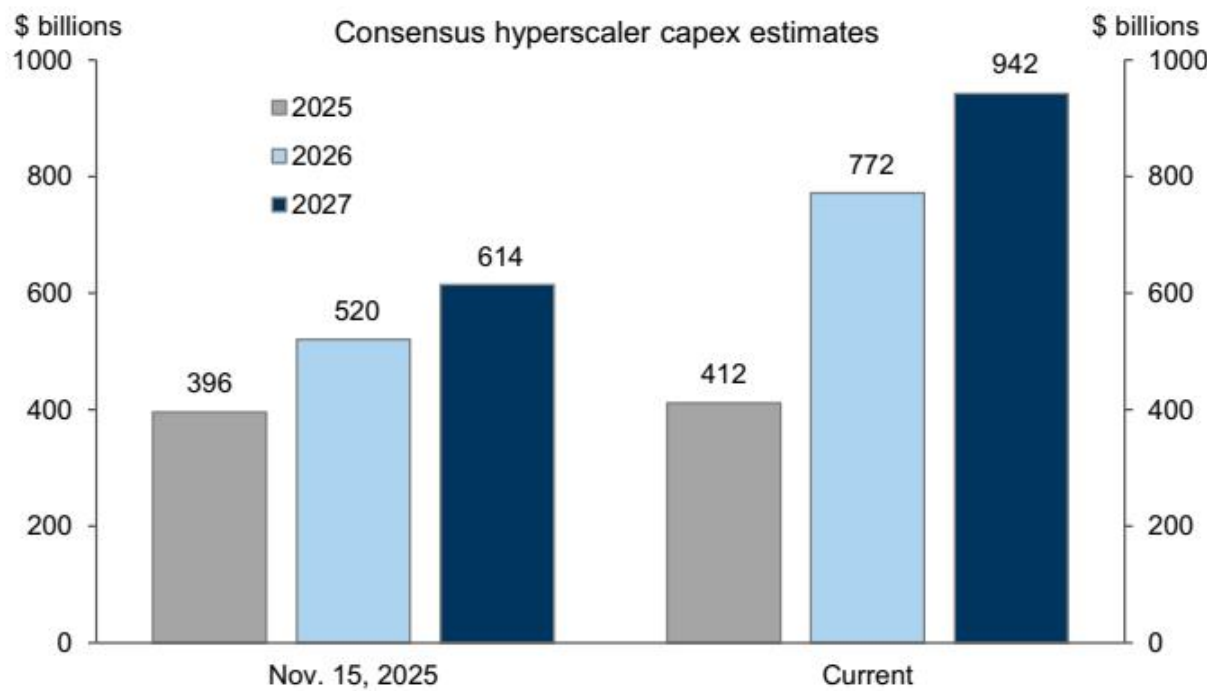
图表1：科技投资占比创下新高



图表 1

阴影部分表示NBER定义的衰退期。科技投资包括软件和信息处理设备的私人非住宅固定资产投资。

图表2：自2025年底以来，超大规模企业资本支出预期大幅上升



图表 2

图表3：科技投资对增长的贡献现已与90年代相当，但尚未如此持久

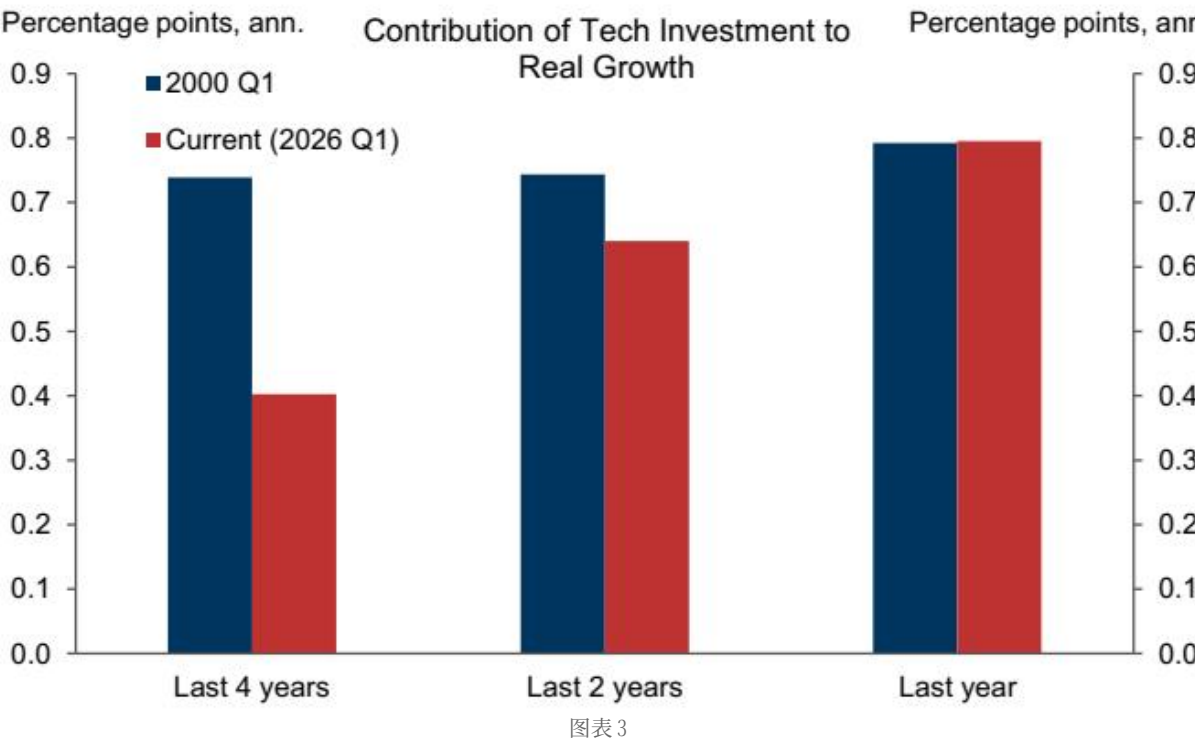
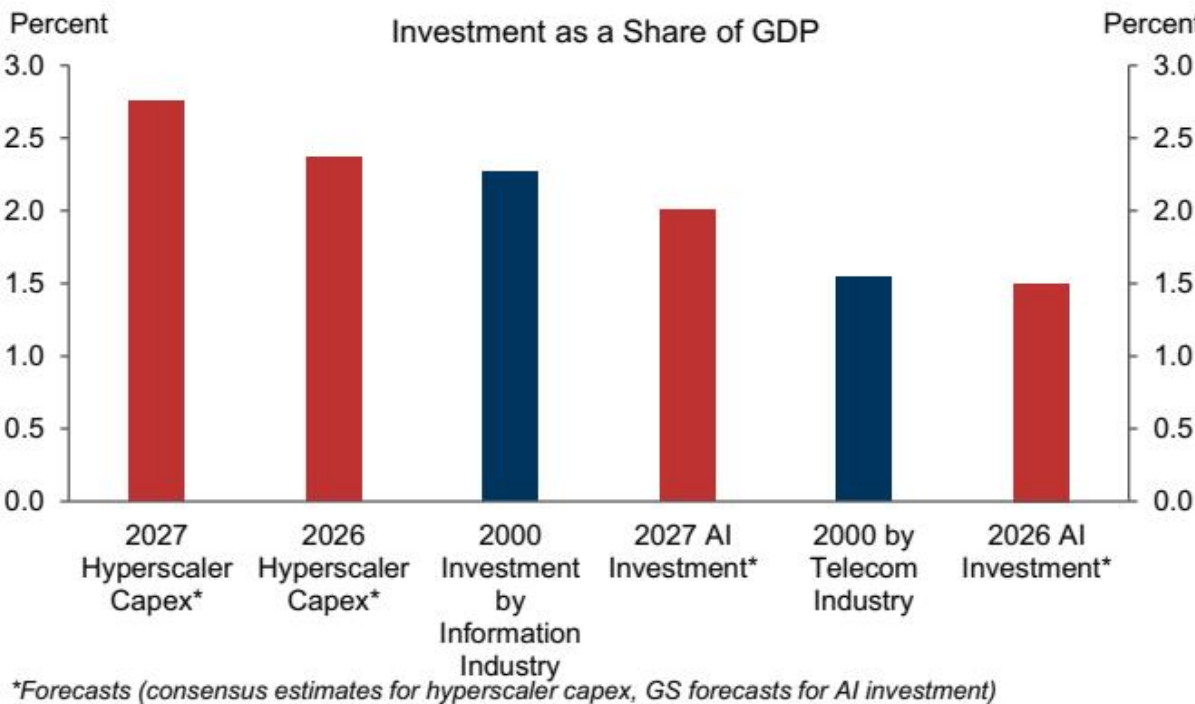


图 表 4：人工 智 能 投 资 现 在 可 能 堪 比 甚 至 超 过 90 年 代 的 科 技 峰 值



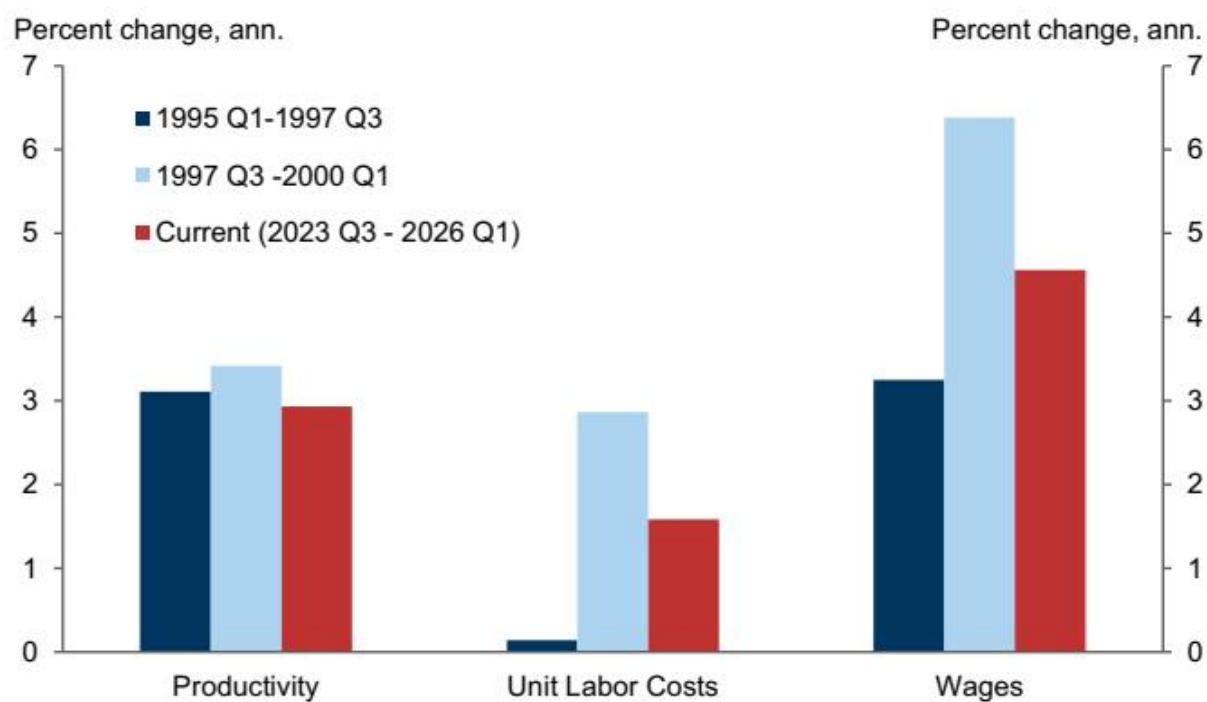
超大规模企业的融资需求上升，该群体的自由现金流大幅下降（图 表 7）。但整体企业部门的财务余额——储蓄与投资之差——近几个月并未显著恶化，因为利润增长在很大程度上匹配了投资率的上升。与此同时，经常账户赤字在缩小而非扩大，因此国际失衡也未加剧（图 表 8）。

图 表 5：企业 利 润 保 持 在 接 近 创 纪 录 的 水 平



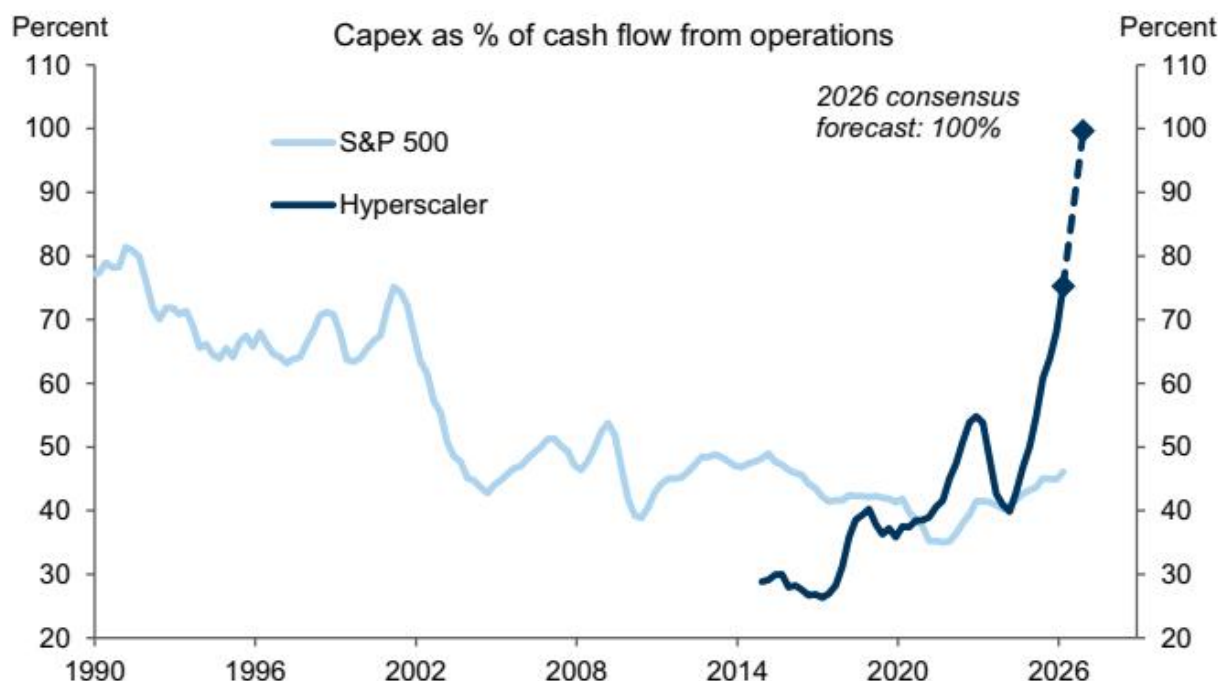
图表 5

图表6：单位劳动力成本和工资增长慢于20世纪90年代末



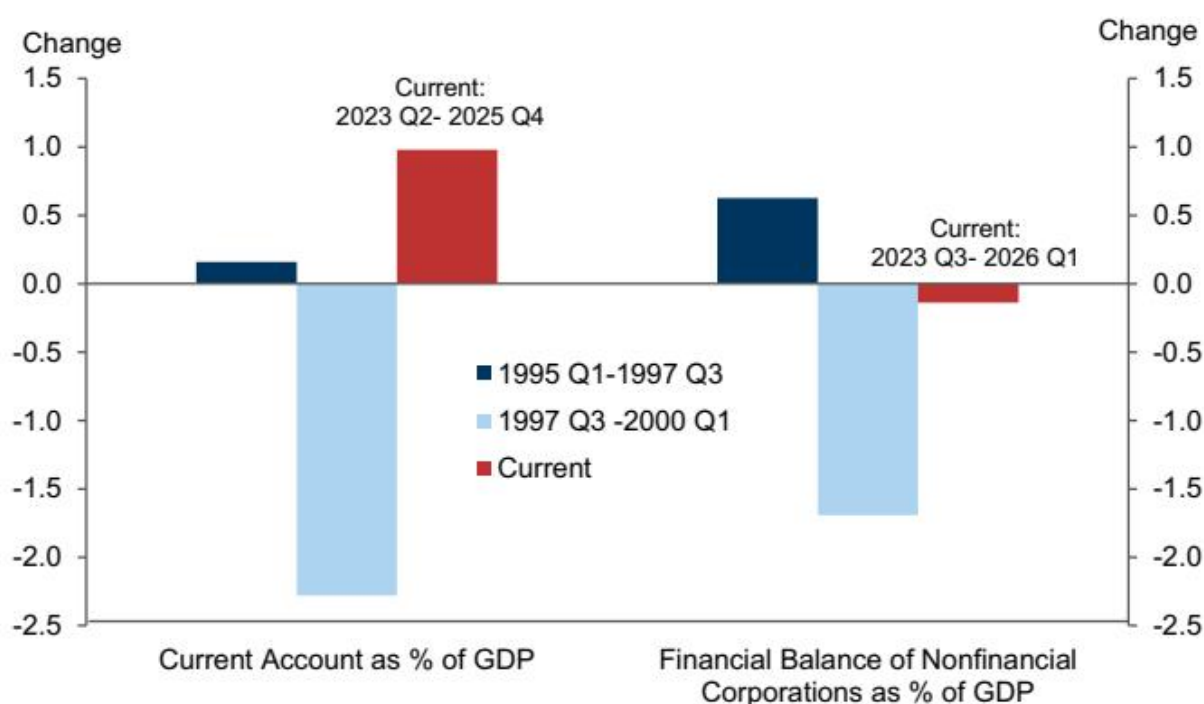
图表 6

图表7：超大规模企业的自由现金流大幅下降，但整体市场并非如此



图表 7

图表8：企业财务余额无显著恶化，经常账户有所改善

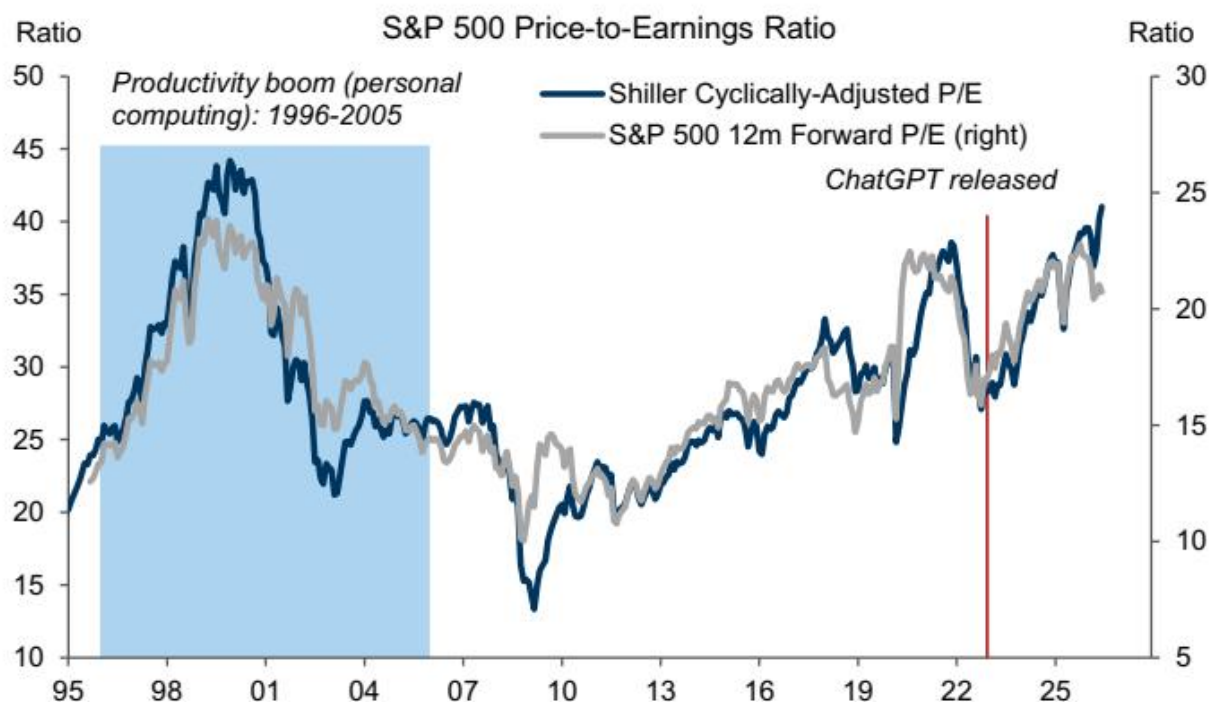


图表 8

人工智能相关价值进一步大幅上升

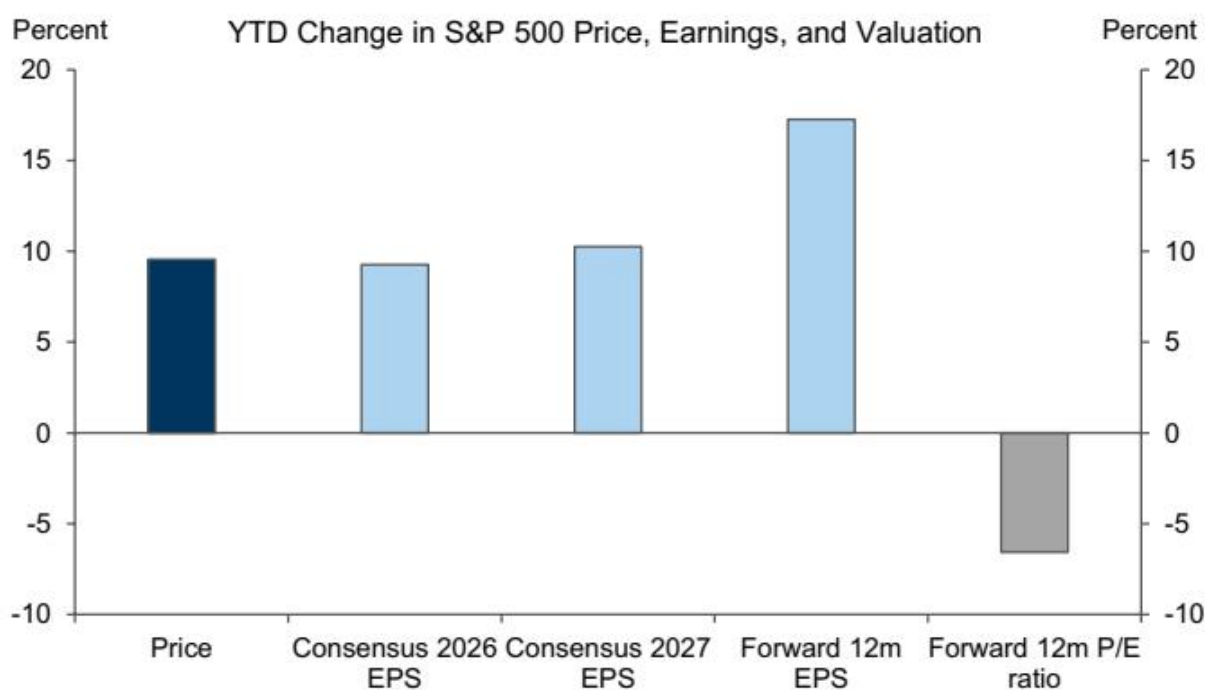
人工智能相关领域的市场涨幅依然令人印象深刻，尤其是在过去两三个月。与20世纪90年代末繁荣结束时的关键区别在于，盈利——以及盈利预期——也在迅速上升。按历史标准衡量，美国股市的传统估值仍然非常高，像席勒市盈率这样的回顾性指标仅高于1999年底和2000年的水平（图表9）。但正如我们的股票策略师所指出的，随着盈利预期上升，即使股价持续上涨，前瞻性市盈率指标今年并未上升（图表10）。简而言之，近期的市场涨幅更多是“盈利驱动”而非“估值驱动”。

图表9：美国估值仍处于高位，尤其是“回顾性”指标



图表 9

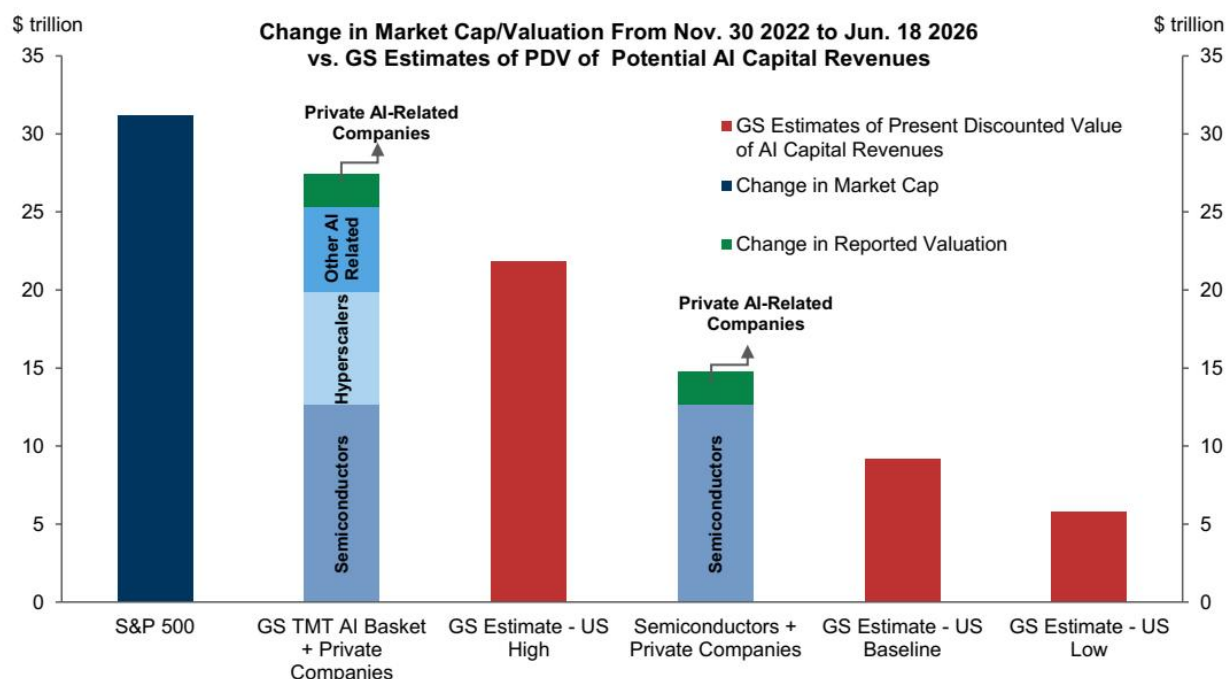
图表10：今年推动上涨的是盈利修正，而非估值



图表 10

我们采用了一种简单的宏观方法作为对估值叙事的交叉验证，该方法基于我们全球经济团队对人工智能生产力提升可能带来的额外利润的现值（PDV）估算。这些估算最初是为了表明这些潜在收益可以证明大规模投资热潮的合理性——并且它们仍然表明，如果这些收益得以实现，当前的资本支出热潮基础稳固。但我们也说明，这个现值可以与图表11中已计入股市人工智能相关领域的价值进行比较。这种宏观方法为经济整体可能实现的目标设定了约束。这很有帮助，因为对每家公司看似合理的情况，可能对它们整体而言并不合理。我们已强调，这种“加总谬误”——即集体收益超过经济能够合理产生的水平——是过去一些繁荣期的特征。

图表11：自2022年底以来，人工智能相关市场领域增值显著



图表 11

“半导体”、“超大规模企业”和“其他人工智能相关”是GSTMT人工智能篮子（由GS全球银行与市场部开发）的组成部分

我们在11月指出，自ChatGPT推出以来，人工智能相关领域新增的市场价值，轻松超过了我们对人工智能提振美国经济所带来的额外资本收入现值的基线估算。六个月后，这一结论更加明确。自2022年11月底以来，人工智能相关公司的价值增长现已约为27万亿美元，高于2025年11月的约19万亿美元。

更乐观的假设可以缩小差距

人工智能可能带来的收益与市场赋予这些收益的价值之间的差距，几乎肯定比图表11的简单解读所显示的要窄。在账目的一侧，市场总收益的广泛统计高估了仅来自人工智能的估值收益，原因如下：

- 非人工智能公司在此期间也获得了回报，而2022年底接近美联储引发的美国股市低点。针对这两个问题中的任何一个进行调整¹，都会使可合理归因于人工智能的总价值减少数万亿美元。
- 这些公司的收益并非全部归因于人工智能。许多公司（尤其是超大规模企业）拥有庞大的非人工智能业务，这些业务可能在同一时期推动了其股价上涨。一种非常保守的方法是观察一个子集公司的价值变化，这些公司的收益明显更受人工智能热潮驱动，其金额为14万亿美元。假设超大规模企业和其他人工智能相关公司（该子集之外）的收益中仅有25%归因于潜在的人工智能相关收益（我们怀疑这也是保守的²），则总额达到17万亿美元。
- 这种方法可能低估了非人工智能领域损失的价值。一些行业——最显著的是软件行业——因担心人工智能对其业务造成颠覆而面临压力。³ 我们认为，针对这些损失进行调整并不会显著减少总收益，特别是因为最大的软件公司已包含在我们的人工智能相关篮子中，因此那里的任何价值损失已被计入。但这在未来可能成为一个更大的问题。

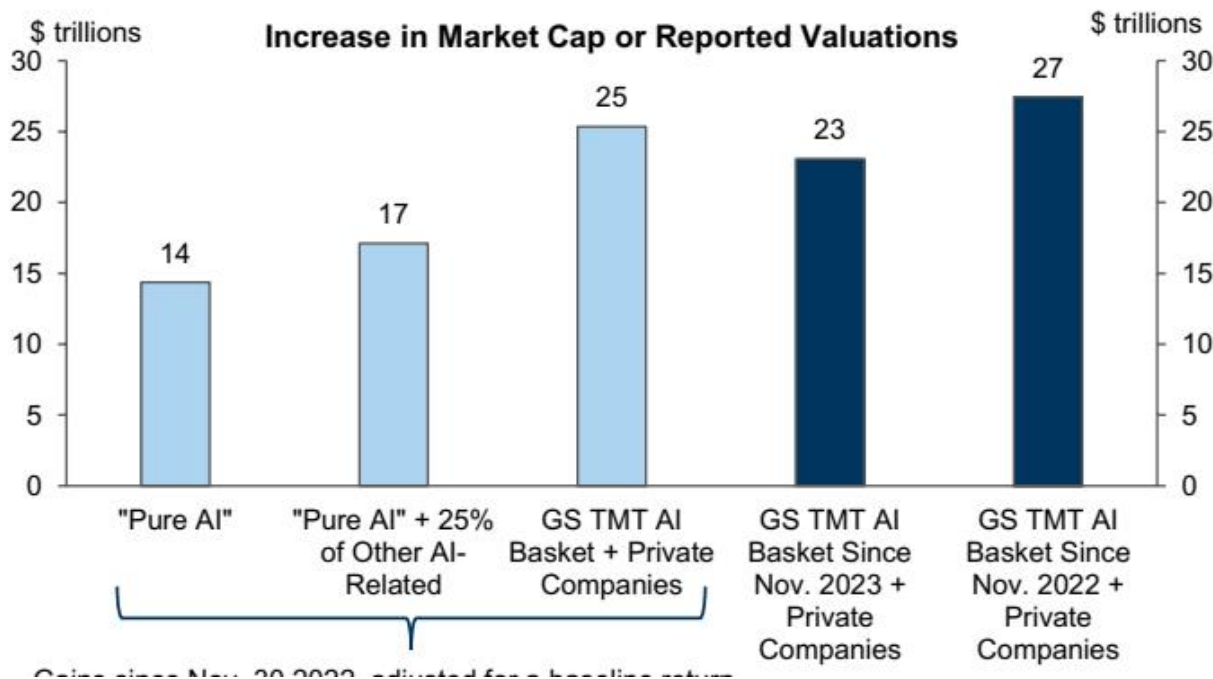
如图表12所示，这些调整可能会显著降低从“简单”计算中得出的人工智能收益估值。但即使包含所有这些调整，任何合理的估算仍然轻松超过人工智能生产力提升为美国经济带来的9万亿美元资本价值增长的基线估算。

在账目的另一侧，该基线估算依赖于几个假设：这些假设的更乐观版本将提高估算的潜在资本收入收益。如果公司获得更大份额的总收入；如果采用率更快；或者如果生产力提升幅度大于我们的假设，那么人工智能热潮对公司的估算价值将会更高。美国公司也可能获得非美国人工智能相关收益的超额份额，这将增加它们可能累积的总价值。对人工智能相关现金流采用较低的贴现率也会提高预测值，尽管我们意识到，历史上降低贴现率预期一直是证明过高估值合理性的简单方法。潜在价值估算的广泛范围本身也表明，围绕潜在收益的范围仍存

在很大不确定性。

图表13显示了在一系列这些假设下的估算资本收入收益：美国公司获得更大份额（50%）的国际收益；更高的资本份额（60%，相对于整个经济体的42%）；更快的整体生产力提升；以及更快的采用率。虽然这些相对于我们的基线提供了显著提升，但通常需要做出不止一个这些乐观假设，才能匹配甚至更保守的、迄今为止已计入人工智能相关公司的市场价值估算。

图表12：可归因于人工智能的价值增长可能低于更广泛的估算，但仍然可观

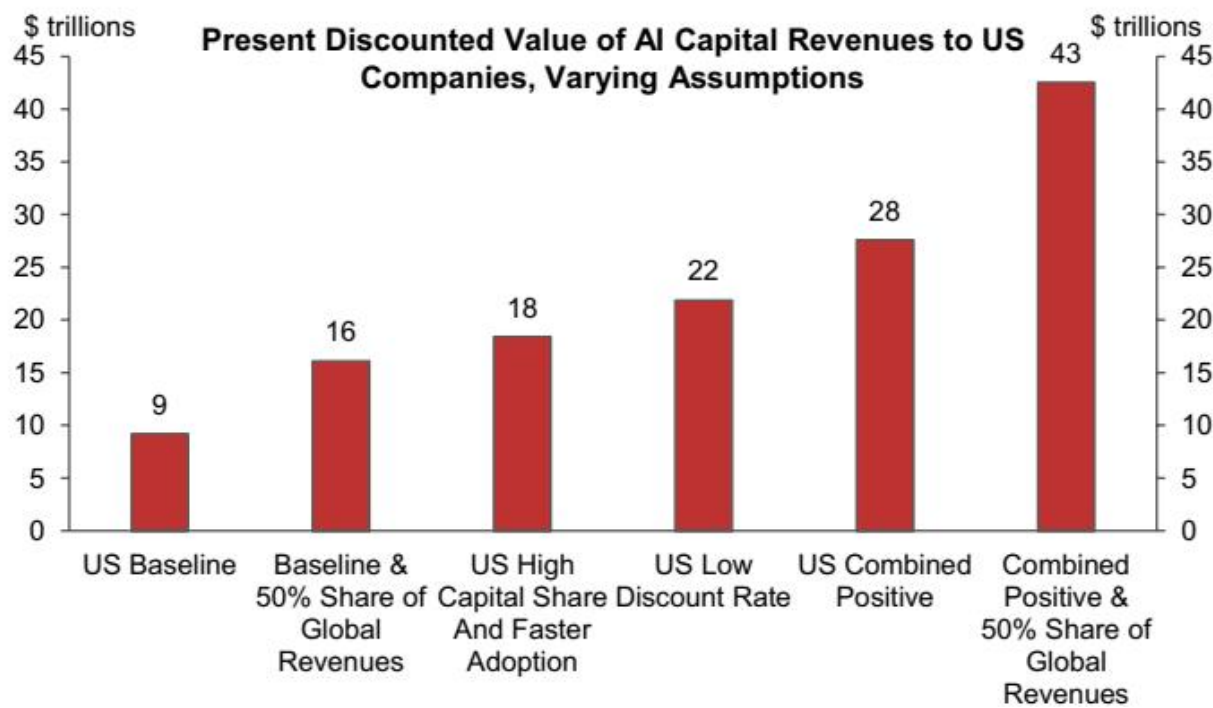


图表 12

自2022年11月30日以来的收益，已根据基线回报进行调整

“纯人工智能”由GSTMT人工智能篮子中的半导体成分股 + 私营公司组成

图表13：更乐观的假设将提高潜在人工智能相关资本收入的现值



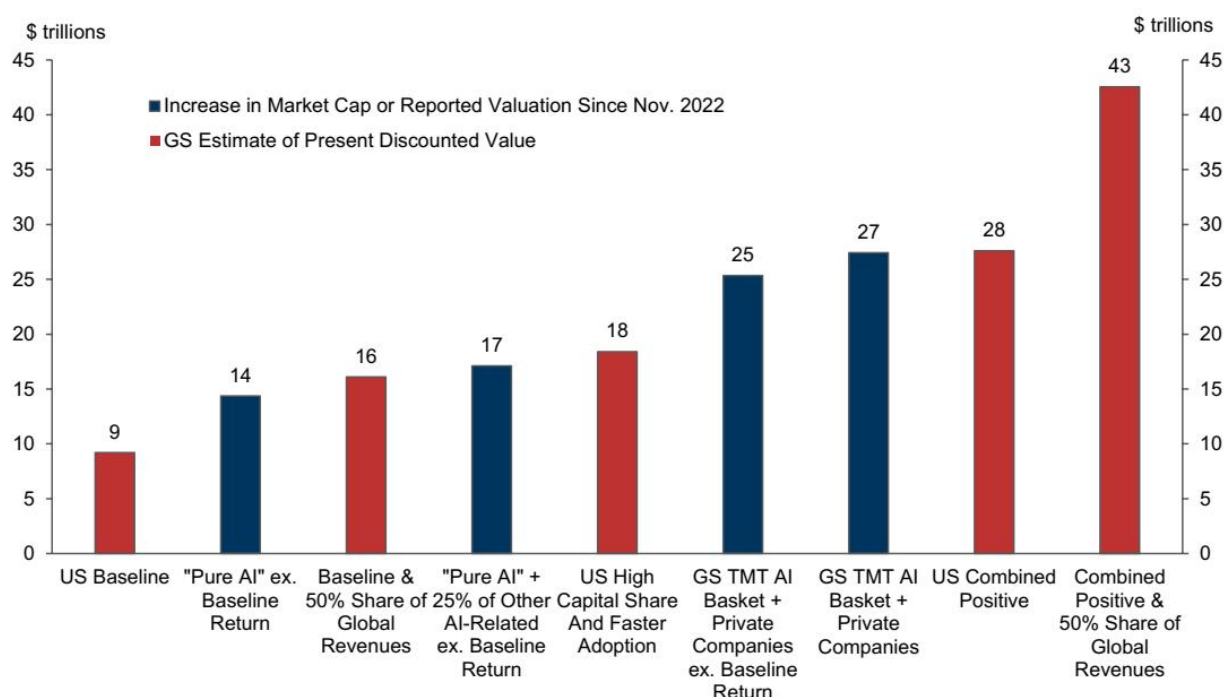
图表 13

详情请参阅《人工智能支出热潮并不过大》，Briggs，2025年10月。估算基于关键参数的不同假设。

从加总到外推

将图表12和图表13的关键要素结合到下面的图表14中，表明我们仍处于这样一个阶段：有可能将市场迄今赋予人工智能的价值与未来利润增长的宏观估算相协调。然而，这种协调需要在比较的两端都采用越来越乐观的假设：既包括市场累积的总价值中较小部分归因于人工智能，也包括未来资本收入的增长处于合理范围的高端。尤其如此，因为我们在此确定的仅是人工智能相关公司的收益。如果非人工智能公司最终从人工智能中获取部分收益——正如你可能预期的那样——那么这些收益要么需要从当前的人工智能赢家那里重新分配，要么对人工智能总价值的预期需要进一步上升。⁴

图表14：需要结合更乐观的假设，才能轻松超越甚至更保守的市场价值估算 详情见图表12和13



图表 14

我们认为，最可信的上行故事依赖于一个假设：与人工智能相关的公司所获得的利润份额高于我们基线中经济整体的平均份额。半导体和超大规模企业的盈利强劲，利润率较高。经济整体的利润份额在一段时间内呈上升趋势，近期又进一步加速上升。高盈利能力一直是避免宏观经济失衡、限制估值上升以及缓解对信贷质量担忧的关键因素。

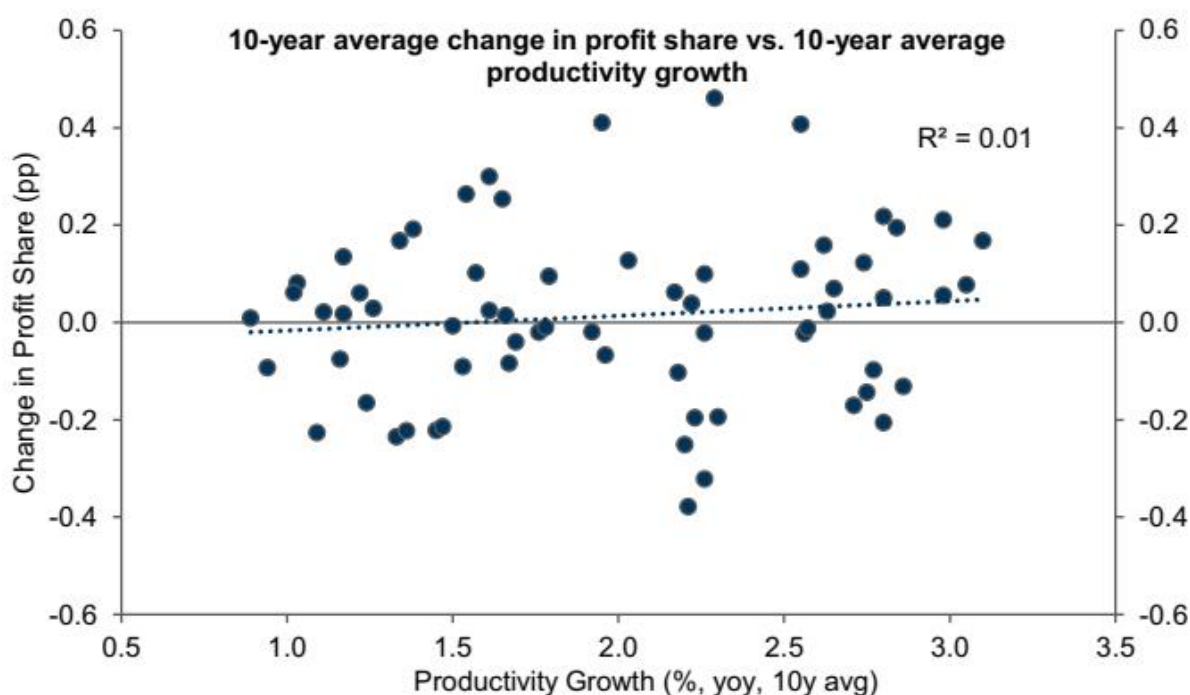
市场隐含的基本假设是，这一过程将持续下去。通过推动价格与盈利同步上涨（即使估值没有提升），市场隐含地假设这些盈利份额的转变可能具有高度持续性；企业——特别是那些参与供应繁荣的企业——将从人工智能带来的潜在经济收益中获取较大份额；并且经济整体的利润份额将继续上升。有充分理由认为，人工智能的技术特征和市场结构可能进一步提高利润份额。人工智能具有“资本偏向型”技术变革的某些潜在特征，且主要参与者之间的市场集中度相当高。但也存在相反方向的风险。生产率增长的加速通常最初会导致经济整体利润份额上升（图表15）。但竞争、投资和进一步的创新可能会随着时间的推移侵蚀这些收益（图表16）。进入壁垒在保护现有企业免受后续利润侵蚀方面的有效性仍有待观察。

图表15：短期内，生产率增长加快与利润份额上升相关……



图表 15

图表16：……但长期来看，这种关系要弱得多



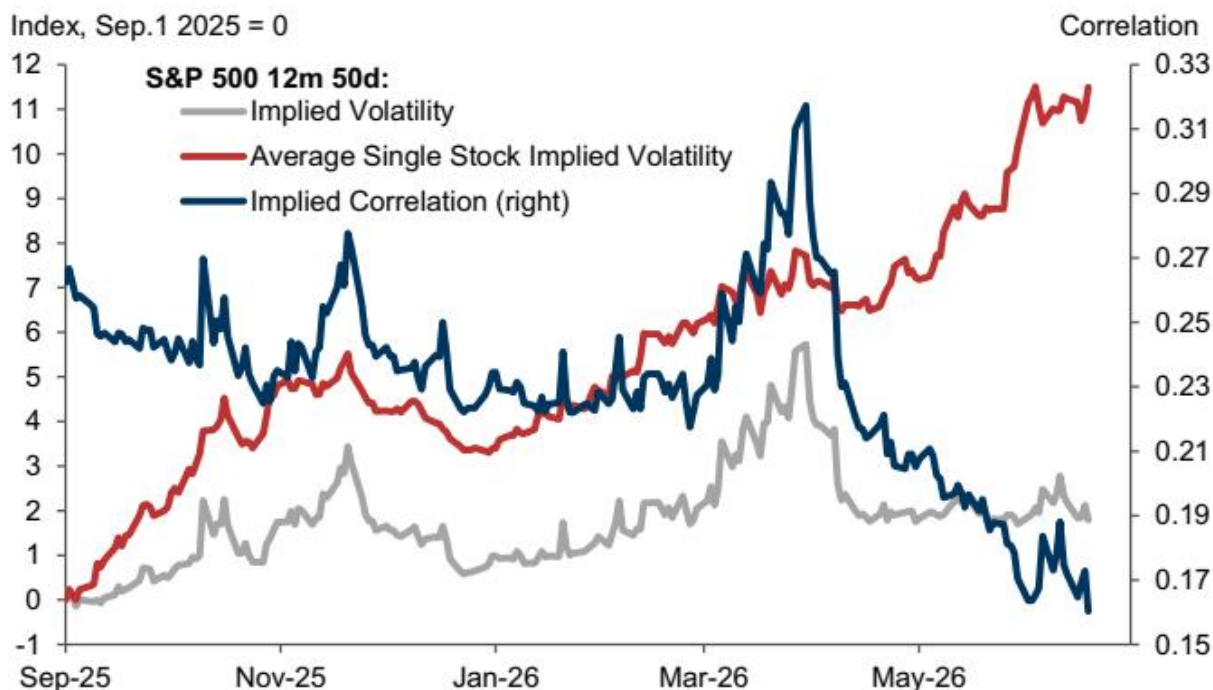
图表 16

同样重要的是，投资热潮本身正在推动利润增长的很大一部分。投资热潮的顶峰似乎尚未临近，因此短期内投资和盈利修正的路径可能仍会走高。但从长期来看，这些投资率将会下降。这里的风险在于，市场可能高估了这些盈利流在未来2-3年之后的持续性，特别是对于那些直接受益于资本支出热潮供应的企业。未来几年的盈利预测可能看起来仍然非常强劲，但很难知道在快速投资阶段结束后，盈利状况会是什么样子，因此低市盈率并不一定意味着便宜。⁵与此同时，对强劲盈利能力的假设很容易受到任何迹象的影响，例如投资热潮放缓或面临融资约束；任何收益实现更慢或成本限制采用的路径；以及任何减少对这种资本支出强度需求的创新。

市场动态

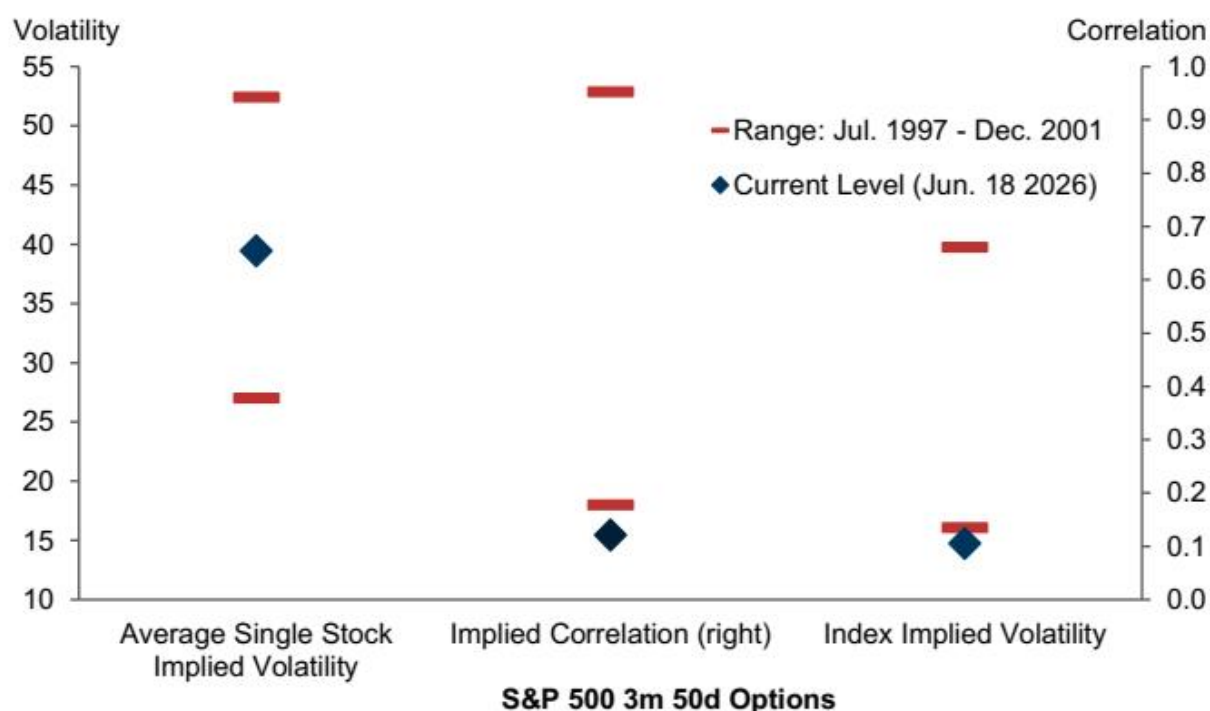
我们曾强调，随着市场更加关注人工智能潜在收益的分布和规模，股票波动率可能会上升。到目前为止，分布轴占据了主导地位。过去几个月，个股波动率明显上升。美国个股期权的偏度也大幅下降，因为看涨期权相对于看跌期权的需求上升。隐含相关性已经下降——在某些情况下降至历史低点——但即使有这种抑制作用，长期指数波动率也在缓慢上升。20世纪90年代末的经验表明，股票波动率可能仍有进一步上升的空间。但期权市场的表现表明，牛市已经进入了一个新阶段。

图表17：股票波动率的上升目前主要发生在个股层面，相关性降至历史低点



图表 17

图表18：20世纪90年代末，个股和指数层面的波动率均较高

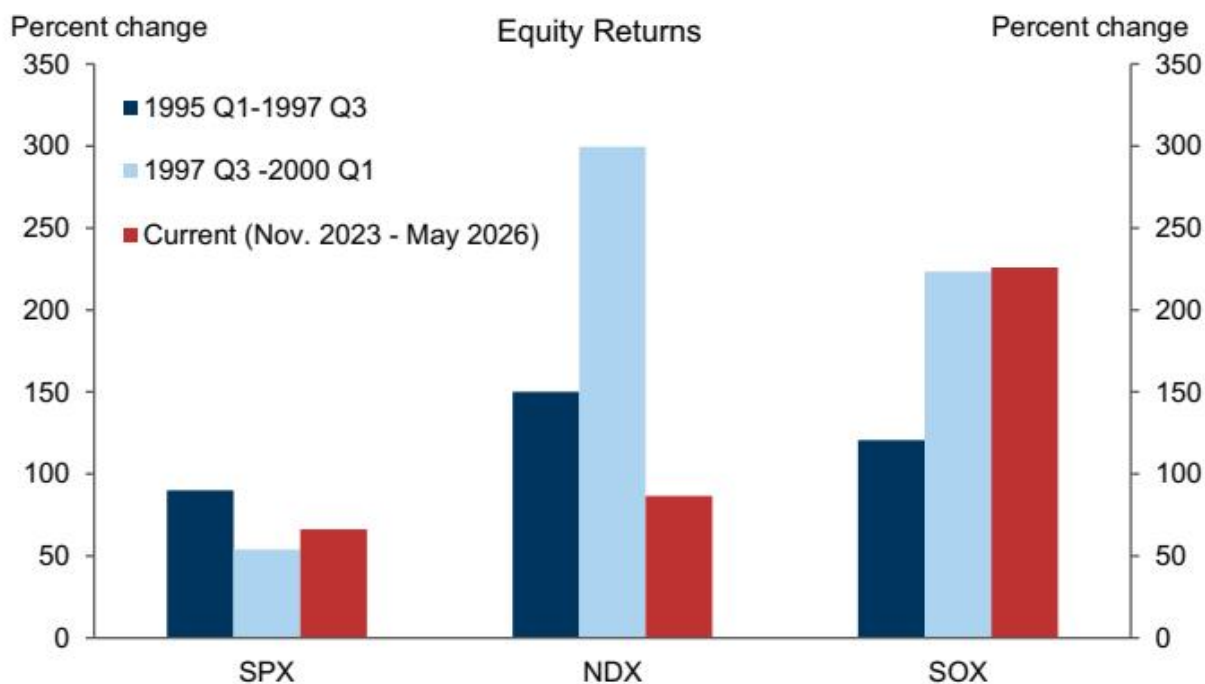


图表 18

股票上涨的步伐也在加快，这是20世纪90年代末经历的另一个特征。虽然美国广泛指数的回报看起来仍然较为温和，但过去几年SOX等半导体指数的涨幅现在已可与20世纪90年代末纳斯达克的回报相媲美。而4月和5月，

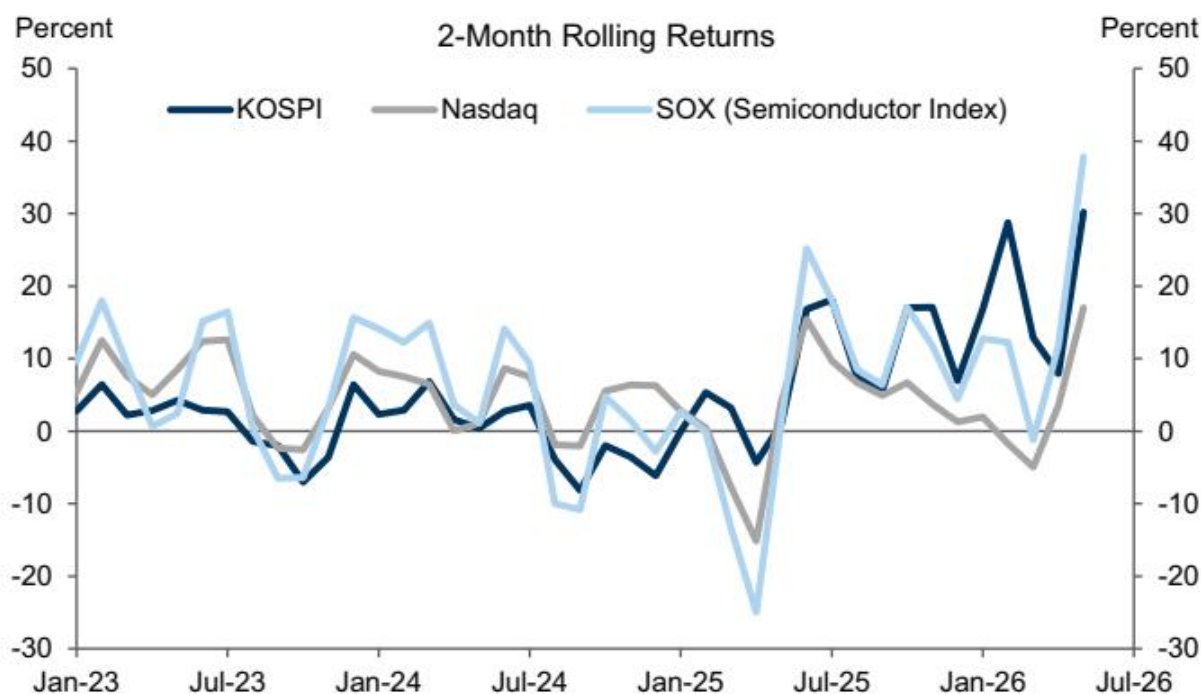
在众多与人工智能相关的指数中——纳斯达克、韩国、台湾、SOX以及非盈利科技公司篮子——的涨幅是多年来最高的连续两个月涨幅。

图表19：广泛指数回报更为温和，但较窄指数现已匹配20世纪90年代末的回报



图表 19

图表20：2026年4月至5月，关键指数回报加速



图表 20

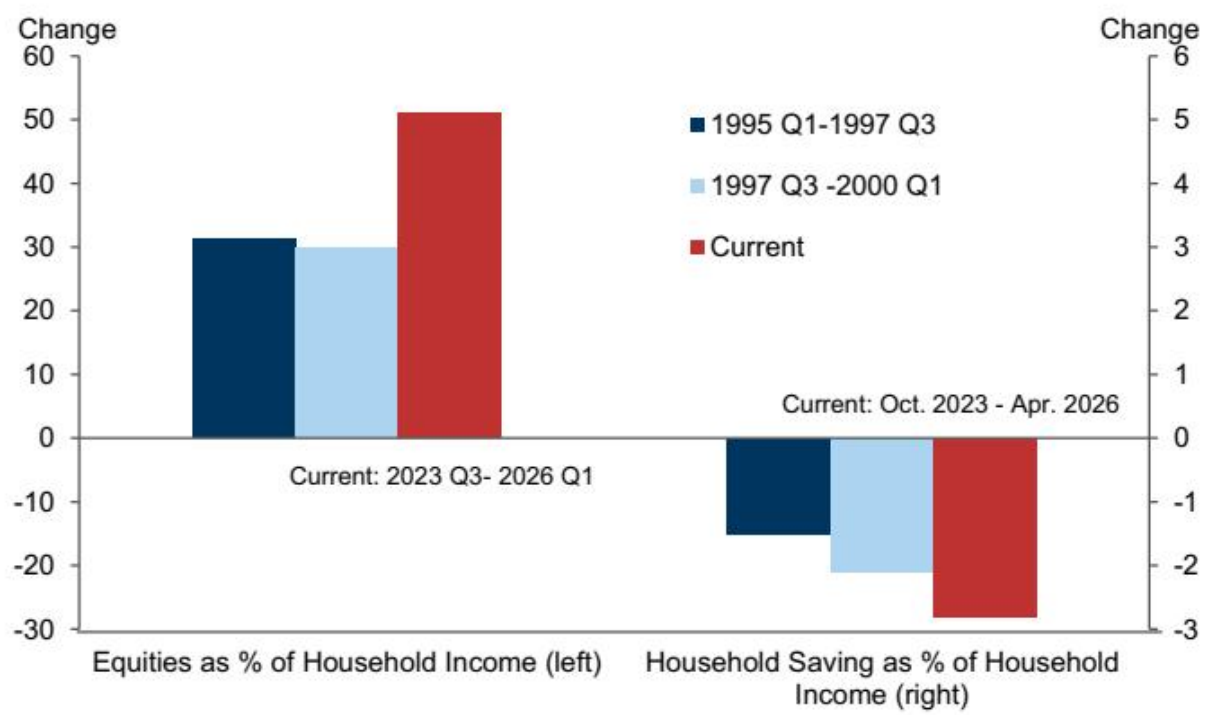
从宏观掩盖繁荣，到繁荣掩盖宏观

虽然与20世纪90年代末的比较看起来仍然令人欣慰，但我们认为不应过分强调这一点。类比只能帮助我们到此为止。我们可能只是发现，这次投资热潮的宏观背景——以及它可能产生的脆弱性——是不同的。

20世纪90年代经历了一场非常广泛的国内需求繁荣。在该周期的最后两年，实际国内需求年化增长率接近6%；消费者支出、住宅和非科技投资均以可比速度增长；联邦预算曾短暂出现盈余。1997-98年的亚洲和新兴市场危机，导致大量资本流入美国、美元大幅升值，并对全球商品价格产生通缩压力，掩盖了该繁荣可能带来的通胀效应。这帮助繁荣延续的时间比原本可能更长，但也导致了经常账户赤字扩大、实际工资加速增长、利润侵蚀和宽松货币政策等组合，最终削弱了扩张。

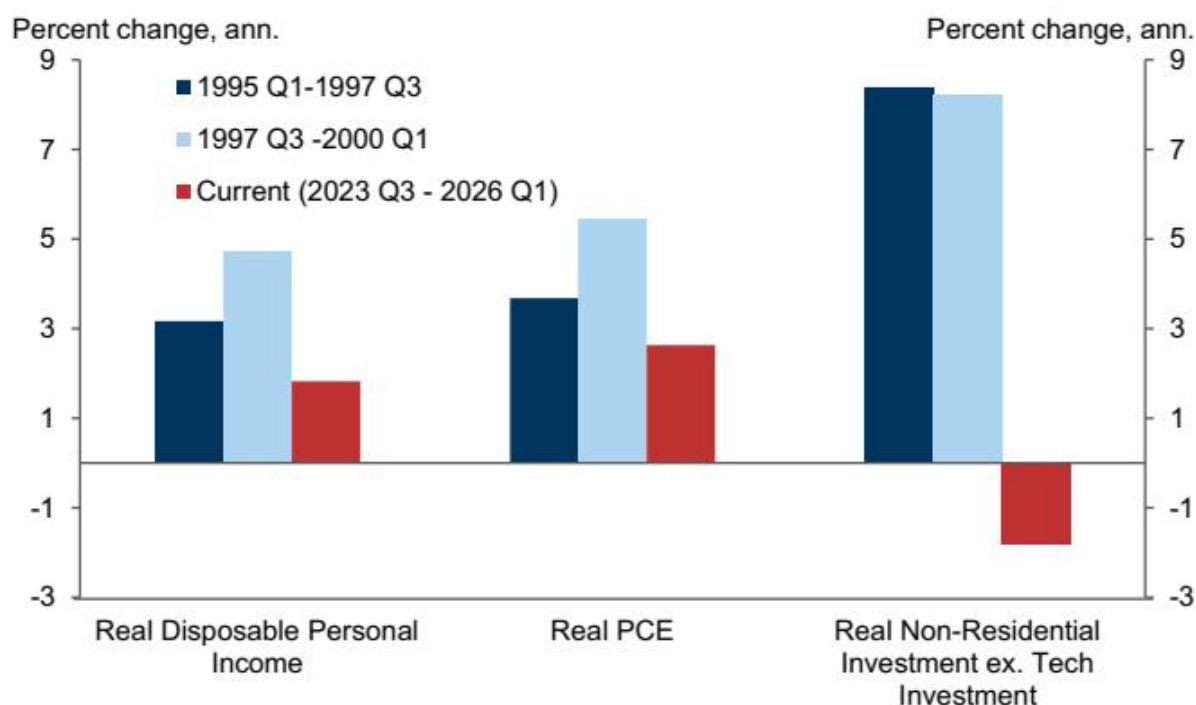
现在的情况看起来不同。在人工智能相关领域之外，更广泛的经济看起来远不如20世纪90年代强劲。非科技投资大多疲弱。尽管家庭财富增长和储蓄率下降幅度均超过20世纪90年代末，但消费者支出增长远不如当时令人印象深刻。过去两年，实际可支配收入年化增长率约为1%，而20世纪90年代末繁荣期则为5-6%。

图表21：我们看到美国家庭财富大幅增长，储蓄率急剧下降



图表 21

图表22：除科技投资外，美国支出和收入增长远低于20世纪90年代末



图表 22

如果说20世纪90年代的宏观图景掩盖了通胀性的国内繁荣，那么当前的人工智能繁荣可能正在抵消那些受人工智能投资或股票财富效应提振的领域之外更脆弱的宏观背景。这种更为低迷的图景可能使得我们在1999年和2000年看到的那种极端泡沫不太可能出现。这也意味着，为2001年衰退奠定基础的过热和失衡现象目前尚不明显。但这可能增加了另一种脆弱性——一个可能更容易受到宏观冲击（包括来自供给侧的冲击）以及任何对乐观人工智能宏观故事挑战的经济体。

由于利润和盈利路径不同，市场所隐含的整体收益超出经济实际承载能力的迹象，不如1999年末和2000年初那般明显。但避免这一结论的最清晰路径，反而增加了投资者高估盈利持续性的风险——尤其是那些直接受益于AI基础设施支出的企业。简言之，纯粹的"估值泡沫"风险似乎低于1990年代末，但"盈利泡沫"的风险可能正在上升。

在此过程中，我们持续强调的有利基本面背景与高估值之间的张力正不断加剧。围绕AI的宏观叙事仍相当稳固，尤其与1990年代末相比。在未出现意外冲击的情况下，投资热潮似乎仍有增长空间，因此受益于该热潮的企业前景依然向好。但市场仍在持续推高这些未来收益的估值，使其更容易受到任何挑战这一乐观评估的消息的冲击。

在投资周期峰值尚未临近之前，我们认为强劲的盈利可能继续主导估值担忧。因此，我们希望在控制下行风险的同时保持投资仓位——尽管这颇具挑战。我们认为随着热潮延续，股市波动率可能进一步上升，这将增强看跌期权保护或看涨期权替代策略的吸引力。在AI相关领域之外宏观图景更为脆弱的背景下，我们认为利率最终在投资热潮峰值过后实质性下行的风险高于正常水平——尽管近期市场更关注通胀和收益率的上行风险。